

Fiche 79 — Futures de taux d'intérêt : T-bond, eurodollar, couverture par duration

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 6 « Interest Rate Futures »
Difficulté	High — beaucoup de conventions, mais des exercices très mécaniques
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiches 75, 76, 77, 78
Concepts clés	Conventions de décompte des jours, prix pied de coupon et prix pied, futures T-bond, facteur de conversion, moins-disante à livrer, <i>wild card play</i> , futures eurodollar, ajustement de convexité, prolongement de la courbe LIBOR, ratio de couverture par duration, adossement des durations, gestion GAP
Poids à l'examen	Le facteur de conversion , la moins-disante à livrer , la règle des 25 dollars par point de base , l' ajustement de convexité et $N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}$.

Vue d'ensemble

CONVENTIONS	Actual/actual (Trésor US) · 30/360 (corporate) · Actual/360 (monétaire) prix caisse = prix coté + INTÉRÊTS COURUS
T-BOND	le vendeur choisit l'obligation → FACTEUR DE CONVERSION moins-disante : $\min[\text{prix coté} - (\text{règlement} \times \text{facteur})]$
EURODOLLAR	cotation $100 - R$ · 1 pb = 25 dollars · $\text{prix} = 10\,000[100 - 0,25(100 - Q)]$ taux forward = taux futures - $\frac{1}{2} \sigma^2 T_1 T_2$ ← ajustement de convexité
COUVRIR	$N^* = P \cdot D_P / (V_F \cdot D_F)$ taux ↑ ⇒ prix futures ↓

Le fil du chapitre. Deux contrats dominant aux États-Unis — **T-bond** (taux longs) et **eurodollar** (taux courts). Ils sont difficiles à valoriser exactement, non pas à cause des maths, mais parce que le **vendeur détient des options** : quelle obligation livrer, quel jour, et jusqu'à quelle heure décider. **Toutes ces options font baisser le prix futures.**

● Concept 1 — Les conventions de décompte des jours

DÉFINITION.

Le *day count* définit **la façon dont les intérêts s'accumulent au cours du temps**. On connaît l'intérêt gagné sur une **période de référence** (par exemple entre deux coupons) et on veut celui d'une autre période.

$$\text{intérêt} = \frac{\text{nombre de jours entre les deux dates}}{\text{nombre de jours dans la période de référence}} \times \text{intérêt de la période de référence}$$

La convention s'écrit ***X/Y*** : ***X*** définit le comptage du **numérateur**, ***Y*** celui du **dénominateur**.

Convention	Où	Règle
Actual/actual (in period)	obligations du Trésor US	jours réels au numérateur et au dénominateur
30/360	obligations corporate et municipales US	30 jours par mois, 360 par an
Actual/360	instruments monétaires US	numérateur réel, dénominateur 360

Le même calcul, deux conventions. Nominal 100, coupons le 1^{er} mars et le 1^{er} septembre, taux **8 %** (donc **4** à chaque date). Intérêt du 1^{er} mars au 3 juillet :

	Numérateur	Dénominateur	Intérêt
Actual/actual	124 jours réels	184 jours réels	$\frac{124}{184} \times 4 = \mathbf{2,6957}$
30/360	$(4 \times 30) + 2 = 122$	$6 \times 30 = 180$	$\frac{122}{180} \times 4 = \mathbf{2,7111}$

Le piège spectaculaire. Entre le 28 février et le 1^{er} mars 2013, vous avez le choix entre une obligation d'État et une obligation corporate américaines. Elles paient le même coupon et ont le même prix coté. Sans risque de défaut, laquelle préférez-vous ? On croit être indifférent — **il faut nettement préférer la corporate**. En **30/360**, il y a **3 jours** entre le 28 février et le 1^{er} mars ; en **actual/actual**, il n'y en a **qu'un**. Vous gagneriez environ **trois fois** plus d'intérêts en détenant la corporate !

Actual/360 gonfle discrètement le taux. L'intérêt gagné en 90 jours est exactement le quart du taux coté, et l'intérêt gagné sur une année entière de 365 jours vaut **365/360** fois le taux coté.

Les variantes internationales. Instruments monétaires en **actual/365** en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande · **LIBOR** en actual/360 dans toutes les devises **sauf la livre** (actual/365) · obligations en euro et en livre habituellement en **actual/actual**.

1.1 Les cotations

Bons du Trésor US — le taux d'escompte. Le prix des instruments monétaires est parfois coté avec un **taux d'escompte** : l'intérêt gagné en pourcentage de la **valeur faciale finale**, et non du prix initial payé.

$$P = \frac{360}{n}(100 - Y)$$

où P = **prix coté**, Y = **prix caisse**, n = durée résiduelle en **jours calendaires**.

Énoncé. Bon du Trésor **91 jours** coté **8**, nominal 100.

Étape 1 — lire la cotation. Le taux d'intérêt gagné est 8 % de la valeur faciale **par 360 jours**. Étape 2 — l'intérêt sur la vie du bon. $100 \times 0,08 \times \frac{91}{360} = 2,0222$. Étape 3 — le prix caisse.

$Y = 100 - 2,0222 = 97,9778$. Étape 4 — le **vrai** taux sur 91 jours. Il se calcule sur ce **qu'on a payé**, pas sur le nominal :

$$\frac{2,0222}{100 - 2,0222} = \frac{2,0222}{97,9778} = 2,064 \%$$

C'est toute la différence entre un taux d'escompte et un taux de rendement. Le premier divise par **100**, le second par le **prix payé**. Le taux d'escompte **sous-estime toujours** le rendement réel.

Obligations du Trésor — trente-deuxièmes et intérêts courus. Les prix sont cotés en dollars et **trente-deuxièmes** de dollar, pour un nominal de 100. Ainsi une cotation **90-05** vaut $90 + \frac{5}{32} = 90,15625$, soit **90 156,25 dollars** pour un nominal de 100 000.

prix caisse (*dirty price*) = prix coté (*clean price*) + intérêts courus depuis le dernier coupon

Énoncé. Le **5 mars 2010**, obligation à coupon **11 %** échéant le **10 juillet 2018**, cotée **95-16**.

Étape 1 — convertir la cotation. $95 + \frac{16}{32} = 95,50$. Étape 2 — repérer les dates de coupon. Coupons **semestriels** sur les obligations d'État (le dernier à maturité) : le précédent est le **10 janvier 2010**, le suivant le **10 juillet 2010**. Étape 3 — compter les jours. Du 10 janvier au 5 mars : **54** jours. Du 10 janvier au 10 juillet : **181** jours. Étape 4 — le coupon semestriel. $11\%/2 = 5,50$ par 100 de nominal. Étape 5 — les intérêts courus, en actual/actual.

$$\frac{54}{181} \times 5,50 = 1,64$$

Étape 6 — le prix caisse. $95,50 + 1,64 = 97,14$ par 100 — soit **97 140 dollars** pour un nominal de 100 000.

● Concept 2 — Le contrat futures sur T-bond

L'actif livrable. Toute obligation d'État ayant **plus de 15 ans** à courir le premier jour du mois de livraison et **non remboursable avant 15 ans**. Nominal du contrat : **100 000 dollars**.

Contrat	Maturité résiduelle livrable
T-bond	> 15 ans, non rappelable avant 15 ans
T-note 10 ans	entre 6,5 et 10 ans
T-note 5 ans	entre 4,167 et 5,25 ans
T-note 2 ans	entre 1,75 et 5,25 ans

Lire une cotation à trois chiffres après le tiret. Le troisième chiffre indique des **quarts de trente-deuxième** : $0 = 0$, $2 = \frac{1}{4}$, $5 = \frac{1}{2}$, $7 = \frac{3}{4}$.

Cotation	Décomposition	Valeur
124-150	$124 + \frac{15}{32}$	124,46875
120-105	$120 + \frac{10,5}{32}$	120,328125
117-157	$117 + \frac{15,75}{32}$	117,492188
108-302	$108 + \frac{30,25}{32}$	108,945313

2.1 Le facteur de conversion

Le problème. Le vendeur choisit **quelle** obligation livrer, parmi des titres de coupons et de maturités très différents. Il faut donc **ajuster le prix reçu**.

$\text{caisse reçue par 100 de nominal} = (\text{dernier prix de règlement} \times \text{facteur de conversion}) + \text{intérêts courus}$
--

Exemple : règlement **90-00**, facteur **1,3800**, intérêts courus **3** → $(1,3800 \times 90,00) + 3,00 = 127,20$ par 100 de nominal, soit **127 200 dollars** pour un contrat.

La définition exacte du facteur. *Le facteur de conversion d'une obligation est **le prix coté qu'elle aurait, par dollar de principal, le premier jour du mois de livraison, sous l'hypothèse que le taux d'intérêt de toutes les maturités égale 6 % par an (capitalisation semestrielle).***

Les règles d'arrondi — elles *permettent à la bourse de produire des tables exhaustives* :

- la maturité et les dates de coupon sont **arrondies à l'inférieur au trimestre le plus proche** ;
- si, après arrondi, l'obligation dure un **nombre exact** de semestres → le **premier coupon est supposé payé dans 6 mois** ;
- sinon (il reste **3 mois** en plus) → le premier coupon est supposé payé **après 3 mois**, et **on retranche les intérêts courus**.

Cas 1 — nombre exact de semestres. Obligation **10 %**, **20 ans et 2 mois** à courir.

Étape 1 — arrondir. On la traite comme ayant **exactement 20 ans**. *Étape 2 — le calendrier.* Premier coupon dans **6 mois**, puis tous les 6 mois pendant 20 ans, principal à la fin. **40 périodes**, coupon **5** par période. *Étape 3 — actualiser à 3 % par semestre.*

$$\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1,03^i} + \frac{100}{1,03^{40}} = 115,57 + 30,66 = \mathbf{146,23}$$

Étape 4 — diviser par le nominal. Facteur = $146,23/100 = \mathbf{1,4623}$.

Cas 2 — trois mois en plus. Obligation **8 %**, **18 ans et 4 mois** à courir.

Étape 1 — arrondir. On la traite comme ayant **18 ans et 3 mois** (arrondi à l'inférieur au trimestre).

Étape 2 — se placer 3 mois plus tard. À cette date, il reste **36 semestres exacts**, coupon **4**. On y ajoute le coupon **4** payé à cette date même :

$$4 + \sum_{i=1}^{36} \frac{4}{1,03^i} + \frac{100}{1,03^{36}} = 4 + 87,33 + 34,50 = \mathbf{125,83}$$

Étape 3 — ramener à aujourd'hui. Le taux trimestriel est $\sqrt{1,03} - 1 = \mathbf{1,4889\%}$, donc

$$\frac{125,83}{1,014889} = \mathbf{123,99}$$

Étape 4 — retrancher les intérêts courus. Trois mois de coupon sur un semestre à 4 : **2,0** → $123,99 - 2,00 = \mathbf{121,99}$. Étape 5 — le facteur. **1,2199**.

Pourquoi la racine carrée. Le taux **semestriel** est 3 % ; le taux **trimestriel** équivalent vérifie $(1 + i)^2 = 1,03$, d'où $i = \sqrt{1,03} - 1$. **Ne jamais diviser 3 % par 2** ici.

2.2 L'obligation moins-disante à livrer

Le vendeur **reçoit** (règlement × facteur) + courus et **paie** prix coté + courus. Les intérêts courus s'annulent :

$$\text{moins-disante} = \arg \min [\text{prix coté} - (\text{dernier règlement} \times \text{facteur de conversion})]$$

Données. Dernier règlement **93-08**, soit **93,25**.

Obligation	Prix coté	Facteur
1	99,50	1,0382
2	143,50	1,5188
3	119,75	1,2615

Étape 1 — coût de livraison de chacune.

$$1 : 99,50 - (93,25 \times 1,0382) = \mathbf{2,69}$$

$$2 : 143,50 - (93,25 \times 1,5188) = \mathbf{1,87}$$

$$3 : 119,75 - (93,25 \times 1,2615) = \mathbf{2,12}$$

Étape 2 — choisir le minimum. **L'obligation 2** est la moins-disante à livrer.

Le piège de lecture. L'obligation la moins chère **en prix coté** (la n° 1, à 99,50) n'est **pas** la moins-disante. C'est **l'écart au prix de facture** qui compte, jamais le prix nu.

Ce qui détermine la moins-disante — quatre régularités.

Situation	Obligation favorisée
Rendements supérieurs à 6 %	faible coupon, longue maturité
Rendements inférieurs à 6 %	fort coupon, courte maturité
Courbe croissante	longue maturité
Courbe décroissante	courte maturité

Le wild card play — la deuxième option du vendeur. La cotation du futures T-bond **cesse à 14 h** (heure de Chicago), mais les obligations continuent d'être traitées au comptant **jusqu'à 16 h**, et le vendeur a **jusqu'à 20 h** pour émettre son avis d'intention de livrer. *Si l'avis est émis, le prix de facture est calculé sur le **prix de règlement du jour** — celui d'avant la cloche de 14 h.*

La stratégie. *Si les prix obligataires baissent après 14 h le premier jour du mois de livraison, le vendeur peut émettre son avis à, disons, 15 h 45, puis acheter les obligations au comptant pour les livrer au prix futures de 14 h. Si le prix ne baisse pas, il garde sa position ouverte et attend le lendemain, où la même stratégie peut être utilisée.*

Comme les autres options ouvertes au vendeur, le wild card play n'est pas gratuit. Sa valeur se reflète dans le prix futures, qui est plus bas qu'il ne le serait sans cette option.

2.3 Le prix futures théorique

Un prix théorique exact est **difficile** à déterminer parce que les options du vendeur — calendrier et choix de l'obligation — **ne se valorisent pas facilement**. Mais **si l'on suppose connues la moins-disante et la date de livraison**, le T-bond futures est un futures sur un titre versant un **revenu connu**, donc (5.2) s'applique :

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \quad (6.1)$$

*En pratique, pour estimer la moins-disante, les analystes supposent habituellement que les taux zéro à la maturité du futures **égaleront les taux forward d'aujourd'hui**.*

Données. Moins-disante : obligation **12 %**, facteur **1,6000**. Livraison dans **270 jours**. Dernier coupon il y a **60 jours**, prochain dans **122 jours**, le suivant dans **305 jours**. Courbe **plate à 10 %** continu. Prix **coté** actuel : **115**.

Étape 1 — passer au prix caisse.

$$115 + \frac{60}{60 + 122} \times 6 = 115 + 1,978 = \mathbf{116,978}$$

Étape 2 — valeur actuelle du coupon intermédiaire. Il tombe dans $122/365 = 0,3342$ an :

$$I = 6e^{-0,1 \times 0,3342} = 5,803$$

Étape 3 — appliquer (6.1). $T = 270/365 = 0,7397$ an :

$$F^{\text{caisse}} = (116,978 - 5,803)e^{0,1 \times 0,7397} = 111,175 \times 1,07677 = 119,711$$

Étape 4 — revenir au prix coté. À la livraison, il y a **148 jours** de courus (270 - 122), sur une période de coupon de **148 + 35 = 183** jours :

$$F^{\text{coté}} = 119,711 - 6 \times \frac{148}{183} = 119,711 - 4,852 = 114,859$$

Étape 5 — diviser par le facteur. Par définition du facteur de conversion, 1,6000 obligations standard équivalent à chaque obligation 12 % :

$$\frac{114,859}{1,6000} = 71,79$$

Les quatre passages obligés, dans l'ordre. coté → **caisse** (+courus) · retrancher **la VA des coupons** · capitaliser à e^{rT} · **caisse** → **coté** (-courus à la livraison) · diviser par le **facteur**. Sauter l'un d'eux fausse tout.

● Concept 3 — Le futures eurodollar

L'eurodollar est un dollar déposé dans une banque américaine ou étrangère **hors des États-Unis**. Le taux eurodollar est celui auquel une banque dépose auprès d'une autre : essentiellement le même que le LIBOR.

Le contrat. Un futures eurodollar 3 mois est un futures sur l'intérêt qui sera payé — par quelqu'un empruntant au taux eurodollar — sur **1 million de dollars** pour une **période future de trois mois**. Échéances mars, juin, septembre, décembre **jusqu'à 10 ans** dans le futur (en 2010, on pouvait donc se positionner sur les taux de **2020**).

Le mécanisme de règlement. Le contrat s'achève le **troisième mercredi** du mois de livraison. Il est réglé quotidiennement jusqu'à cette date, où le **prix de règlement final** est fixé à

$$100 - R$$

R étant le **taux eurodollar 3 mois réellement observé** ce jour-là, en capitalisation **trimestrielle** et convention **actual/360**. Si le taux s'avère être 0,75 %, le règlement final est **99,2500**.

La règle des 25 dollars.

$$1 \text{ point de base} = 0,01 \text{ de cotation} \iff \mathbf{25 \text{ dollars par contrat}}$$

car $1\,000\,000 \times 0,0001 \times 0,25 = \mathbf{25}$. La règle est donc cohérente avec le fait que le contrat verrouille un taux sur 1 million pour trois mois.

Le sens de la position. La cotation vaut 100 moins le taux futures : un investisseur **long gagne quand les taux baissent**, un investisseur **court gagne quand les taux montent**. C'est l'inverse de l'intuition « long = je parie sur la hausse ».

Le prix du contrat.

$$\text{prix} = 10\,000 \times [100 - 0,25 \times (100 - Q)] \quad (6.2)$$

Pour $Q = 99,3100$: $10\,000 \times [100 - 0,25 \times 0,69] = \mathbf{998\,275}$ dollars. Pour $Q = 99,5300$: $\mathbf{998\,825}$ — une différence de **550 dollars**, cohérente avec $22 \text{ pb} \times 25$.

Énoncé. Un investisseur veut fixer le taux d'un placement de **100 millions** sur trois mois à partir du **19 septembre 2012**. Le futures eurodollar septembre 2012 cote **96,50**.

Étape 1 — lire le taux verrouillé. $100 - 96,50 = \mathbf{3,5\%}$ par an. Étape 2 — choisir le sens. Il **place** : il craint la **baisse** des taux. Un long gagne quand les taux baissent → il **achète**. Étape 3 — dimensionner. $100\,000\,000 / 1\,000\,000 = \mathbf{100}$ contrats. Étape 4 — le dénouement. Le taux 3 mois s'avère être **2,6 %** → règlement final **97,40**. Étape 5 — le gain futures. La cotation est montée de 96,50 à 97,40, soit **90 points de base** :

$$100 \times 25 \times 90 = \mathbf{225\,000 \text{ dollars}}$$

Étape 6 — l'intérêt réellement gagné. $100\,000\,000 \times 0,25 \times 0,026 = \mathbf{650\,000}$. Étape 7 — le total. $650\,000 + 225\,000 = \mathbf{875\,000}$ — exactement l'intérêt à 3,5 % : $100\,000\,000 \times 0,25 \times 0,035 = 875\,000$.

La couverture n'est pourtant pas parfaite, pour deux raisons. (a) *Les futures sont réglés quotidiennement, pas tout à la fin.* (b) *Le règlement final a lieu le 19 septembre 2012, alors que l'intérêt du placement est perçu trois mois plus tard.* L'ajustement du second point : réduire la taille de la couverture du facteur $1/(1 + 0,035 \times 0,25) = 0,9913 \rightarrow$ acheter 99 contrats plutôt que 100.

La lecture de la structure par terme. *Le taux futures pour la période de 3 mois commençant le 16 juin 2010 était de 0,69 % ; le 15 septembre 2010, 0,95 % ; le 15 décembre 2010, 1,105 % ; et le 16 décembre 2015, 4,42 % — une courbe nettement croissante.*

Les contrats analogues à l'étranger. *Euroyen (CME Group) · Euribor 3 mois et Euroswiss (LIFFE, Euronext).*

● Concept 4 — Taux forward contre taux futures : l'ajustement de convexité

Les deux différences avec un FRA. Le futures eurodollar est réglé **quotidiennement**, avec règlement final en T_1 reflétant le taux réalisé entre T_1 et T_2 ; le FRA n'est pas réglé quotidiennement et son règlement final a lieu en T_2 .

Différence	Nature	Effet
1	futures réglé quotidiennement vs contrat sans règlement quotidien (payoff en T_1)	abaisse le forward par rapport au futures
2	payoff en T_1 vs payoff en T_2	abaisse aussi, mais beaucoup moins pour les contrats longs

Différence 1 — le règlement quotidien. Supposez un contrat de payoff $R_M - R_F$ en T_1 , et l'**option** de passer au règlement quotidien. *Le règlement quotidien tend à produire des entrées de trésorerie quand les taux sont élevés et des sorties quand ils sont bas.* Vous trouveriez donc attractif d'y passer, parce que vous avez tendance à avoir **plus d'argent sur votre compte de marge quand les taux sont hauts**. Le marché fixerait donc R_F **plus haut** pour l'alternative avec règlement quotidien. *Dit autrement : **passer du règlement quotidien au règlement en T_1 réduit R_F .***

Différence 2 — la date du payoff. Supposez le payoff $R_M - R_F$ en T_2 au lieu de T_1 (cas du FRA ordinaire). *Si R_M est **élevé**, le payoff est **positif** ; comme les taux sont hauts, le coût pour vous de recevoir ce payoff en T_2 plutôt qu'en T_1 est **relativement élevé**. Si R_M est **bas**, le payoff est

négalif ; comme les taux sont bas, le bénéfice de payer en T_2 plutôt qu'en T_1 est **relativement faible**. Globalement vous préféreriez le payoff en T_1 — s'il est en T_2 , vous devez être compensé par une **réduction de R_F** .*

Retenez le raisonnement, pas seulement la formule. Les deux arguments reposent sur la **corrélation entre le signe du flux et le niveau des taux** — exactement le mécanisme qui, en section 5.8, sépareit prix forward et prix futures.

$$\text{taux forward} = \text{taux futures} - \frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 \quad (6.3)$$

où T_1 = maturité du **futures**, T_2 = maturité du **taux sous-jacent** au futures, et σ = **écart-type de la variation du taux court sur un an**. Les deux taux sont exprimés en capitalisation continue. La formule repose sur le modèle de taux de **Ho-Lee** (chapitre 30).

Énoncé. $\sigma = 0,012$, futures eurodollar **8 ans** coté **94**.

Étape 1 — les deux maturités. $T_1 = 8$ et $T_2 = 8,25$ (le taux sous-jacent court **3 mois de plus**). Étape 2 — l'ajustement.

$$\frac{1}{2} \times 0,012^2 \times 8 \times 8,25 = \mathbf{0,00475} \quad \text{soit } \mathbf{47,5} \text{ points de base}$$

Étape 3 — le taux futures, dans sa convention d'origine. $100 - 94 = 6\%$ par an, **actual/360 trimestriel** — c'est-à-dire **1,5 % par 90 jours**. Étape 4 — convertir en continu actual/365.

$$\frac{365}{90} \ln(1,015) = 4,0556 \times 0,014889 = \mathbf{6,038\%}$$

Étape 5 — appliquer (6.3). $6,038 - 0,475 = \mathbf{5,563\%}$ par an, continu.

Comment l'ajustement grandit.

Maturité du futures (ans)	2	4	6	8	10
Ajustement (points de base)	3,2	12,2	27,0	47,5	73,8

La taille de l'ajustement est approximativement **proportionnelle au carré** de la maturité : quand la maturité double de 2 à 4 ans, l'ajustement **quadruple** environ.

Négliger l'ajustement est sans conséquence à un an et catastrophique à dix. 3,2 pb à 2 ans se perdent dans le bruit ; **73,8 pb** à 10 ans déplacent toute la courbe.

Prolonger la courbe zéro LIBOR. La courbe jusqu'à 1 an est déterminée par les LIBOR 1, 3, 6 et 12 mois. Une fois l'ajustement de convexité fait, les futures eurodollar servent souvent à la prolonger. On suppose que le taux forward calculé à partir du i -ème contrat s'applique à la période $[T_i, T_{i+1}]$, ce qui permet un **bootstrap** : à partir de (4.5),

$$R_{i+1} = \frac{F_i(T_{i+1} - T_i) + R_i T_i}{T_{i+1}} \quad (6.4)$$

Données. Taux zéro LIBOR **400 jours** : **4,80 %** continu. Forwards 90 jours issus des futures : **5,30 %** à partir de 400 jours · **5,50 %** à partir de 491 jours · **5,60 %** à partir de 589 jours.

Étape 1 — le taux 491 jours.

$$R = \frac{0,053 \times 91 + 0,048 \times 400}{491} = \frac{4,823 + 19,2}{491} = \mathbf{0,04893} \quad (4,893 \%)$$

Étape 2 — le taux 589 jours.

$$R = \frac{0,055 \times 98 + 0,04893 \times 491}{589} = \frac{5,39 + 24,024}{589} = \mathbf{0,04994} \quad (4,994 \%)$$

Étape 3 — poursuivre. Le forward suivant (5,60 %) détermine la courbe jusqu'à l'échéance du contrat suivant.

La petite approximation assumée. Même si le taux sous-jacent au futures eurodollar est un taux **90 jours**, on suppose qu'il s'applique aux **91 ou 98 jours** qui séparent les échéances des contrats. Hull le signale explicitement — c'est acceptable, pas exact.

● Concept 5 — Couverture par duration

Symbole	Sens
V_F	prix du contrat pour un futures de taux
D_F	duration de l'actif sous-jacent au futures, à la maturité du futures
P	valeur forward du portefeuille couvert à la fin de la couverture (<i>en pratique on prend sa valeur d'aujourd'hui</i>)
D_P	duration du portefeuille à la fin de la couverture

La construction. Sous l'hypothèse que Δy est **le même pour toutes les maturités** — c'est-à-dire que seuls des **déplacements parallèles** se produisent :

$$\Delta P \approx -PD_P \Delta y \quad \text{et} \quad \Delta V_F \approx -V_F D_F \Delta y$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}} \quad (6.5)$$

C'est le **ratio de couverture par duration**, aussi appelé **ratio de sensibilité au prix**. Son emploi a pour effet de rendre **nulle** la duration de la position entière.

Taux et prix futures bougent en sens opposés. Quand les taux montent, un prix de futures de taux **baisse**. Donc :

L'entreprise perd si...	Position à prendre
les taux baissent	longue
les taux montent	courte

Le risque de changement de moins-disante. Quand l'instrument de couverture est un futures T-bond, le hedger doit fonder D_F sur l'hypothèse qu'une obligation particulière sera livrée — il doit **estimer** laquelle sera la moins-disante. Si l'environnement de taux change ensuite au point qu'une **autre** obligation semble devenir la moins-disante, la couverture doit être ajustée et sa performance peut être moins bonne que prévu.

Le choix du contrat. Le hedger essaie de choisir le futures dont la duration du sous-jacent est **aussi proche que possible** de celle de l'actif couvert : **eurodollar** pour les expositions **courtes**, **T-bond et T-note** pour les expositions **longues**.

Énoncé. 2 août. Un gérant a **10 millions** en obligations d'État et craint une forte volatilité des taux sur **3 mois**. Il utilise le futures T-bond **décembre**, coté **93-02**. Duration du portefeuille dans 3 mois : **6,80 ans**. Moins-disante attendue : obligation **20 ans à 12 %**, rendement **8,80 %**, duration **9,20 ans** à la maturité du futures.

Étape 1 — le prix du contrat. $93-02 = 93 + \frac{2}{32} = 93,0625$; nominal 100 000 $\rightarrow V_F = 93\,062,50$ dollars. Étape 2 — le sens. Il détient des obligations : il perd si les **taux montent** $\rightarrow$ position **courte**. Étape 3 — appliquer (6.5).

$$N^* = \frac{10\,000\,000}{93\,062,50} \times \frac{6,80}{9,20} = 107,45 \times 0,73913 = 79,42$$

Étape 4 — arrondir. Le gérant **vend 79 contrats**. Étape 5 — vérifier la logique. Si les taux montent, gain sur la position courte et perte sur le portefeuille ; s'ils baissent, perte sur la position courte et gain sur le portefeuille.

Les deux durations ne jouent pas le même rôle. D_P est celle du portefeuille **à la fin de la couverture** ; D_F est celle de la **moins-disante, à la maturité du futures**. Utiliser les durations d'aujourd'hui est une approximation courante mais délibérée.

● Concept 6 — Adossement des durations et gestion GAP

Adossement des durations (*duration matching*) ou **immunisation de portefeuille** : les institutions financières font en sorte que la **duration moyenne des actifs égale la duration moyenne des passifs** (les passifs pouvant être vus comme des positions courtes en obligations). Un petit déplacement **parallèle** des taux n'a alors qu'un effet minime : le gain (la perte) sur les actifs compense la perte (le gain) sur les passifs.

La faiblesse, énoncée sans détour. L'adossement des durations n'immunise **pas** contre les déplacements **non parallèles**. En pratique, les taux courts sont habituellement **plus volatils** que les taux longs et **imparfaitement corrélés** avec eux. Il arrive même que les taux courts et longs bougent **en sens opposés**. L'adossement n'est donc qu'une **première étape**.

La gestion GAP. L'approche courante consiste à **découper la courbe zéro en segments** appelés **buckets** — le premier de 0 à 1 mois, le second de 1 à 3 mois, et ainsi de suite. Le comité de gestion actif-passif examine alors l'effet, sur la valeur du portefeuille de la banque, d'une variation des taux zéro correspondant à **un seul bucket**, les autres restant inchangés.

En cas de décalage, deux leviers : **modifier les taux de dépôt et de crédit** (mécanisme de la section 4.10, fiche 77) ou utiliser des **swaps, FRA, futures obligataires, futures eurodollar** et autres dérivés de taux.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Deux dates et un coupon	intérêts courus	jours/jours × coupon, dans la bonne convention
Une cotation « 95-16 » ou « 124-150 »	conversion	/32, troisième chiffre = quarts de 1/32
Un bon du Trésor coté « 8 »	prix caisse et vrai taux	$P = \frac{360}{n}(100 - Y)$ puis intérêt / prix payé
Une liste d'obligations + facteurs + règlement	moins-disante	minimiser coté – (règlement × facteur)
Un coupon et une maturité, sans autre donnée	facteur de conversion	actualiser à 3 % par semestre , arrondir au trimestre
Une cotation eurodollar et un taux réalisé	gain	$(\Delta pb) \times 25 \times n_{\text{contrats}}$
σ et une maturité longue	ajustement de convexité	$\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$
Des forwards successifs et un taux zéro	prolonger la courbe	$R_{i+1} = \frac{F_i(T_{i+1}-T_i)+R_i T_i}{T_{i+1}}$
Deux durations et deux valeurs	nombre de contrats	$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}$

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole prix futures T-bond — 5 étapes.

1. Prix **coté** → prix **caisse** : ajouter les intérêts courus $\frac{\text{jours écoulés}}{\text{jours de la période}} \times \text{coupon}$.
2. Calculer I = **valeur actuelle** des coupons tombant **pendant la vie du futures**.
3. $F^{\text{caisse}} = (S_0 - I)e^{rT}$.
4. Prix caisse → prix **coté** : retrancher les intérêts courus **à la date de livraison**.
5. **Diviser par le facteur de conversion**.

Protocole couverture par duration — 4 étapes.

1. Convertir la cotation du futures en **prix du contrat** V_F ($\times$ nominal / 100).
2. Déterminer le **sens** : détenteur d'obligations → **court** ; futur emprunteur → **court** ; futur prêteur → **long**.
3. $N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}$, avec D_F = duration de la **moins-disante à la maturité du futures**.
4. **Arrondir** et énoncer explicitement les limites : déplacements **parallèles** seulement, moins-disante **supposée fixe**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Lire « 117-157 » comme $117 + 15,7/32$	Le 3 ^e chiffre est en quarts de $1/32$: $117 + 15,75/32$
Oublier les intérêts courus dans le prix caisse	caisse = coté + courus, toujours
Prendre le taux d'escompte pour un rendement	Le rendement divise par le prix payé , pas par 100
Choisir la moins-disante sur le prix coté	Minimiser coté – (règlement × facteur)
Diviser 3 % par 2 pour un trimestre	Le taux trimestriel est $\sqrt[3]{1,03} - 1 = 1,4889\%$
Oublier de retrancher les courus dans le cas « 3 mois de plus »	La règle du facteur de conversion l'exige explicitement
Croire qu'un long eurodollar gagne si les taux montent	La cotation est $100 - R$: long = pari sur la baisse
Confondre 1 pb de cotation et 1 pb de prix	1 pb = 25 dollars par contrat
Ignorer l'ajustement de convexité sur un contrat long	73,8 pb à 10 ans — ce n'est pas du bruit
Confondre T_1 et T_2 dans l'ajustement	T_1 = maturité du futures , $T_2 = T_1 + 0,25$
Croire que l'adossement des durations immunise contre tout	Seulement les déplacements parallèles
Utiliser la duration du portefeuille aujourd'hui sans le dire	D_P est celle à la fin de la couverture

Ultimate Review

Conventions. Actual/actual (Trésor US) · 30/360 (corporate) · Actual/360 (monétaire, LIBOR sauf GBP) · **caisse = coté + courus** · $P = \frac{360}{n}(100 - Y)$ pour les T-bills · cotations en $1/32$, 3^e chiffre en **quarts** de $1/32$.

T-bond. Facture = **(règlement × facteur) + courus** · facteur = prix à **6 % semestriel**, maturité **arrondie au trimestre inférieur** · moins-disante = **min[coté – (règlement × facteur)]** · $F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$, puis **retirer les courus** et **diviser par le facteur**.

Eurodollar. Règlement final $100 - R$ le **3^e mercredi** · **1 pb = 25 dollars** · prix = $10\,000[100 - 0,25(100 - Q)]$ · **long = pari sur la baisse des taux** · ajustement : **forward = futures** – $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$ · bootstrap : $R_{i+1} = \frac{F_i(T_{i+1} - T_i) + R_i T_i}{T_{i+1}}$.

Couverture. $N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}$ · taux $\uparrow \Rightarrow$ prix futures $\downarrow$ · eurodollar pour le **court**, T-bond pour le **long**.

Les chiffres du chapitre. Intérêts 1^{er} mars → 3 juillet : **2,6957** (actual/actual) contre **2,7111** (30/360) · T-bill 91 jours coté 8 → vrai taux **2,064 %** · 95-16 le 5 mars 2010 → caisse **97,14** · facteurs **1,4623** et **1,2199** · moins-disante : coûts **2,69 / 1,87 / 2,12** → obligation **2** · exemple 6.2 → **71,79** · prix du contrat eurodollar à 99,31 → **998 275** · ajustements de convexité **3,2 / 12,2 / 27,0 / 47,5 / 73,8** pb · exemple 6.4 → **5,563 %** · exemple 6.5 → **4,893 %** et **4,994 %** · exemple 6.6 → **79 contrats**.

Les trois options du vendeur de T-bond — *toutes font baisser le prix futures* : livrer **n'importe quel jour** du mois · choisir **quelle obligation** · émettre l'avis jusqu'à **20 h** au prix de règlement de **14 h** (*wild card play*).

Active Recall

À cause de la **convention de décompte**. En **30/360** (corporate), il y a **3 jours** entre le 28 février et le 1^{er} mars (on complète le mois à 30). En **actual/actual** (Trésor US), il n'y en a **qu'un**. À coupon et prix cotés identiques, la corporate rapporte donc **environ trois fois plus** d'intérêts sur cette journée.

Le taux d'escompte s'applique à la **valeur faciale** : intérêt = $100 \times 0,08 \times \frac{91}{360} = \mathbf{2,0222}$, donc prix caisse $Y = \mathbf{97,9778}$. Le **vrai** taux se calcule sur le prix payé : $\frac{2,0222}{97,9778} = \mathbf{2,064 \%}$ sur 91 jours. Le taux d'escompte **sous-estime** toujours le rendement.

$117 + \frac{15,75}{32} = \mathbf{117,492188}$. Le troisième chiffre code des **quarts de trente-deuxième** : $0 = 0, 2 = \frac{1}{4}, 5 = \frac{1}{2}, 7 = \frac{3}{4}$. Donc **157** signifie **15** et $\frac{3}{4}$ de trente-deuxièmes. Vérifications : $120 - 105 = 120 + \frac{10,5}{32} = \mathbf{120,328125}$; $108 - 302 = 108 + \frac{30,25}{32} = \mathbf{108,945313}$.

C'est le prix coté qu'aurait l'obligation, par dollar de principal, le premier jour du mois de livraison, si le taux de **toutes** les maturités valait **6 % semestriel**.

Arrondi au trimestre inférieur : **20 ans exactement**, premier coupon dans 6 mois, **40 périodes**, coupon **5**, taux **3 % par période** :

$$\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1,03^i} + \frac{100}{1,03^{40}} = 146,23 \implies \text{facteur} = \mathbf{1,4623}$$

On minimise coté — (règlement $\times$ facteur) : $99,50 - 96,81 = \mathbf{2,69}$.
 $143,50 - 141,63 = \mathbf{1,87} \cdot 119,75 - 117,63 = \mathbf{2,12}$. **L'obligation 2**, alors même qu'elle est de loin la **plus chère** en prix coté — les intérêts courus s'annulent entre ce qu'on reçoit et ce qu'on paie, seul compte l'écart au prix de facture.

La cotation du futures cesse à **14 h**, le comptant continue jusqu'à **16 h**, et le vendeur a jusqu'à **20 h** pour émettre son avis de livraison — **facturé au prix de règlement de 14 h**. Si les prix obligataires **baissent** après 14 h, il émet l'avis à 15 h 45 et **achète au comptant moins cher** pour livrer au prix de 14 h. Sinon, il attend le lendemain. *Comme les autres options du vendeur, elle n'est pas gratuite : sa valeur se reflète dans un **prix futures plus bas**.*

La cotation baisse de **4 points de base** → le long **perd** $4 \times 25 = \mathbf{100}$ dollars (le court gagne autant). La règle vient de la définition du contrat : 1 pb de taux sur 1 million pendant 3 mois vaut

$$1\,000\,000 \times 0,0001 \times 0,25 = \mathbf{25} \text{ dollars}$$

Deux effets, tous deux dans le même sens. **(1) Le règlement quotidien** : il produit des entrées de trésorerie **quand les taux sont hauts** et des sorties quand ils sont bas — vous avez donc plus d'argent placé au taux fort. Cette option est attractive, le marché la fait payer par un **R_F plus haut** pour le futures. **(2) La date du payoff** : recevoir en T_2 plutôt qu'en T_1 coûte cher quand les taux sont hauts (payoff positif) et rapporte peu quand ils sont bas (payoff négatif) — il faut compenser par un **R_F plus bas**. L'ajustement :
forward = futures — $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$.

Ajustement : $\frac{1}{2} \times 0,012^2 \times 8 \times 8,25 = 0,00475 = \mathbf{47,5}$ pb. Taux futures : $100 - 94 = 6\%$ actual/360 trimestriel = $1,5\%$ par 90 jours, soit $\frac{365}{90} \ln(1,015) = \mathbf{6,038\%}$ continu actual/365. Forward : $6,038 - 0,475 = \mathbf{5,563\%}$. L'ajustement croît comme le **carré** de la maturité : 3,2 pb à 2 ans, 12,2 à 4 ans, 73,8 à 10 ans.

$$V_F = (93 + \frac{2}{32}) \times 1\,000 = \mathbf{93\,062,50}$$
 dollars.

$$N^* = \frac{10\,000\,000 \times 6,80}{93\,062,50 \times 9,20} = \mathbf{79,42} \rightarrow \mathbf{\text{vendre 79 contrats}}$$

Vendre, parce qu'il perd si les taux **montent** et qu'un prix de futures de taux **baisse** quand les taux montent. Deux réserves : la couverture ne vaut que pour un déplacement **parallèle**, et elle suppose la **moins-disante inchangée**.

L'adossement des durations n'immunise que contre les déplacements **parallèles** — or *les taux courts sont plus volatils que les longs, imparfaitement corrélés, et bougent parfois en sens opposés*. La **gestion GAP** découpe la courbe zéro en **segments (buckets)** — 0-1 mois, 1-3 mois, etc. — et le comité ALM examine l'effet, sur la valeur du portefeuille, d'une variation des taux **d'un seul bucket**, les autres restant fixes. En cas de décalage : ajuster les **taux de dépôt et de crédit**, ou utiliser **swaps, FRA, futures**.

Flashcards

Question	Réponse
Convention du Trésor US ?	Actual/actual (in period)
Convention des obligations corporate US ?	30/360
Convention du marché monétaire US ?	Actual/360
Convention du LIBOR ?	Actual/360 , sauf la livre (actual/365)
Intérêt sur 365 jours en actual/360 ?	365/360 fois le taux coté
Prix caisse ?	Prix coté + intérêts courus
Autres noms ?	<i>Clean price / dirty price</i>
Formule du prix coté d'un T-bill ?	$P = \frac{360}{n}(100 - Y)$
T-bill 91 jours coté 8 : vrai taux ?	2,064 % sur la période
Cotation « 90-05 » ?	$90 + \frac{5}{32} = \mathbf{90,15625}$
Que code le 3 ^e chiffre d'une cotation futures ?	Des quarts de 1/32 (0, 1/4, 1/2, 3/4)
Nominal d'un contrat T-bond ?	100 000 dollars
Maturité livrable au T-bond ?	> 15 ans , non rappelable avant 15 ans
Maturité livrable au T-note 10 ans ?	Entre 6,5 et 10 ans
Caisse reçue par le vendeur ?	(règlement × facteur) + courus
Définition du facteur de conversion ?	Prix coté de l'obligation à 6 % semestriel
Arrondi utilisé ?	Au trimestre inférieur
Cas « 3 mois en plus » ?	Premier coupon à 3 mois , on retranche les courus
Taux trimestriel équivalent à 3 % semestriel ?	$\sqrt{1,03} - 1 = \mathbf{1,4889 \%}$
Critère de la moins-disante ?	min [coté – (règlement × facteur)]
Rendements > 6 % : quelle obligation ?	Faible coupon, longue maturité

Question	Réponse
Rendements < 6 % ?	Fort coupon, courte maturité
Courbe croissante ?	Maturité longue favorisée
<i>Wild card play</i> ?	Avis jusqu'à 20 h au prix de règlement de 14 h
Effet des options du vendeur sur F_0 ?	Elles le font baissier
Prix futures T-bond ?	$(S_0 - I)e^{rT}$, puis -cours , puis /facteur
Qu'est-ce qu'un eurodollar ?	Un dollar déposé dans une banque hors des États-Unis
Nominal du contrat eurodollar ?	1 million de dollars, 3 mois
Quand se règle-t-il ?	Le 3^e mercredi du mois de livraison
Prix de règlement final ?	100 – R
Valeur d'un point de base ?	25 dollars par contrat
Formule du prix du contrat ?	$10\,000[100 - 0,25(100 - Q)]$
Un long eurodollar gagne quand... ?	Les taux baissent
Horizon des échéances eurodollar ?	Jusqu'à 10 ans
Les deux différences futures/FRA ?	Règlement quotidien · date du payoff (T_1 vs T_2)
Sens de ces deux effets ?	Les deux abaissent le taux forward
Formule de l'ajustement de convexité ?	forward = futures – $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$
Que représente σ ?	L'écart-type de la variation du taux court sur un an
Modèle sous-jacent à la formule ?	Ho-Lee
Ajustement à 10 ans ($\sigma = 0,012$) ?	73,8 points de base
Comment croît l'ajustement ?	Comme le carré de la maturité
Formule de prolongement de la courbe ?	$R_{i+1} = \frac{F_i(T_{i+1}-T_i) + R_i T_i}{T_{i+1}}$
Ratio de couverture par duration ?	$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F}$

Question	Réponse
Autre nom de ce ratio ?	Ratio de sensibilité au prix
Effet d'une hausse des taux sur un prix de futures de taux ?	Il baisse
L'entreprise perd si les taux montent : quelle position ?	Courte
Quel contrat pour une exposition courte ? longue ?	Eurodollar / T-bond et T-note
Risque propre à la couverture T-bond ?	Le changement de moins-disante
Adossement des durations : contre quoi protège-t-il ?	Les déplacements parallèles seulement
Qu'est-ce qu'un <i>bucket</i> ?	Un segment de la courbe zéro en gestion GAP